

## BÀI. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI – GÓC – KHOẢNG CÁCH

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho hai đường thẳng  $d_1: 2x - y + 3 = 0$  và  $d_2: x + 2y + 1 = 0$ . Vị trí tương đối của hai đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  là

- A.  $d_1 \equiv d_2$ . B.  $d_1 // d_2$ .  
C.  $d_1 \perp d_2$ . D. Cắt nhau và không vuông góc.

**Câu 2:** Xác định  $a$  để hai đường thẳng  $d_1: ax + 3y - 4 = 0$ ,  $d_2: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + 3t \end{cases}$  và đường thẳng chứa trục hoành đồng quy.

- A.  $a = 2$ . B.  $a = -2$ . C.  $a = 1$ . D.  $a = -1$ .

**Câu 3:** Cho ba đường thẳng:  $d_1: 2x - 5y + 3 = 0$ ,  $d_2: x - 3y - 7 = 0$ ,  $\Delta: 4x + y - 1 = 0$ . Viết phương trình đường thẳng  $d$  vuông góc với  $\Delta$  sao cho  $d_1$ ,  $d_2$  và  $d$  đồng quy.

- A.  $x + 4y + 24 = 0$ . B.  $x - 4y - 24 = 0$ . C.  $x - 4y + 24 = 0$ . D.  $x + 4y - 24 = 0$ .

**Câu 4:** Tìm  $m$  để hai đường thẳng  $d_1: 2x - 3y + 4 = 0$  và  $d_2: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 - 4mt \end{cases}$  cắt nhau.

- A.  $m \neq -\frac{1}{2}$ . B.  $m \neq 2$ . C.  $m \neq \frac{1}{2}$ . D.  $m = \frac{1}{2}$ .

**Câu 5:** Với giá trị nào của  $a$  thì hai đường thẳng  $d_1: 2x - 4y + 1 = 0$  và  $d_2: \begin{cases} x = -1 + at \\ y = 3 - (a + 1)t \end{cases}$  vuông góc với nhau?

- A.  $a = -2$ . B.  $a = 2$ . C.  $a = -1$ . D.  $a = 1$ .

**Câu 6:** Tìm tập hợp các điểm có tỉ số các khoảng cách đến hai đường thẳng  $d_1, d_2$  bằng  $\frac{5}{13}$ :  
 $d_1: 5x - 12y + 4 = 0$  và  $d_2: 4x - 3y - 10 = 0$ .

- A.  $x - 9y - 14 = 0$ ;  $3x - 5y - 6 = 0$ . B.  $9x - 5y - 6 = 0$ ;  $9x - y + 14 = 0$ .  
C.  $x + 9y - 14 = 0$ ;  $9x + 9y - 6 = 0$ . D.  $x - 9y + 14 = 0$ ;  $9x - 15y - 6 = 0$ .

**Câu 7:** Cho đường thẳng  $d_1: x + 2y - 2 = 0$  và  $d_2: x - y = 0$ . Tính cosin của góc tạo bởi giữa hai đường thẳng đã cho.

- A.  $\frac{\sqrt{10}}{10}$ . B.  $\frac{\sqrt{2}}{3}$ . C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ . D.  $\sqrt{3}$ .

- Câu 8:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cosin góc giữa hai đường thẳng  $d: 5x + y - 3 = 0$  và  $d': \frac{x}{-1} + \frac{y}{5} = 1$  bằng
- A.  $\frac{12}{13}$ .                      B. 0.                      C.  $-\frac{12}{13}$ .                      D.  $\frac{6}{13}$ .
- Câu 9:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho ba điểm  $A(1;1), B(3;2), C(1;3)$ . Góc giữa hai đường thẳng  $AB$  và  $AC$  bằng
- A.  $26^\circ 34'$ .                      B.  $63^\circ 26'$ .                      C.  $63^\circ 25'$ .                      D.  $26^\circ 35'$ .
- Câu 10:** Phương trình tham số của đường thẳng  $d$  đi qua điểm  $A(2;5)$  và song song với đường thẳng  $d': \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 7 + 3t \end{cases}$  là
- A.  $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 7t \end{cases}$ .                      B.  $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ .                      C.  $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 5 + 2t \end{cases}$ .                      D.  $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 5 + 3t \end{cases}$ .
- Câu 11:** Phương trình tổng quát của đường thẳng  $d$  đi qua  $A(-1;2)$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta: 2x - y + 4 = 0$  là:
- A.  $-x + 2y - 5 = 0$ .                      B.  $x + 2y - 3 = 0$ .                      C.  $x + 2y = 0$ .                      D.  $x - 2y + 5 = 0$ .
- Câu 12:** Cho hai đường thẳng  $d_1: 2x + 3y - 19 = 0$  và  $d_2: \begin{cases} x = 22 + 2t \\ y = 55 + 5t \end{cases}$ . Đường thẳng nào sau đây đồng qui với hai đường thẳng trên:
- A.  $2x + 3y + 19 = 0$ .                      B.  $3x - 2y + 4 = 0$ .                      C.  $x - y + 4 = 0$ .                      D.  $-5x + 2y + 3 = 0$ .

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

- Câu 1:** Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng  $\Delta_1: \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 3 - 6t \end{cases}$  và  $\Delta_2: \begin{cases} x = 7 + 5t' \\ y = -3 + 6t' \end{cases}$ .
- a) Hai đường thẳng  $\Delta_1, \Delta_2$  lần lượt có vector chỉ phương  $\vec{u}_1 = (5; -6)$ ,  $\vec{u}_2 = (5; 6)$ .
- b) Hai đường thẳng  $\Delta_1, \Delta_2$  song song với nhau.
- c)  $M(7;3)$  là giao điểm hai đường thẳng  $\Delta_1, \Delta_2$ .
- d) Một đường thẳng  $d$  vuông với  $\Delta_1$  và đi qua  $M(1;2)$  có phương trình là  $d: 5x - 6y + 7 = 0$ .
- Câu 2:** Trong mặt phẳng tọa độ ( $Oxy$ ), cho đường thẳng  $\Delta: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$  và điểm  $A(4;2)$ .
- a) Đường thẳng  $d_1: 2x - y + 1 = 0$  vuông góc với đường thẳng  $\Delta$ .
- b)  $d(A, \Delta) = \frac{\sqrt{5}}{5}$ .
- c) Đường thẳng  $d_2: x + 2y = 0$  đi qua điểm  $A$  và song song với đường thẳng  $\Delta$ .
- d) Gọi  $d_3$  là đường thẳng có hệ số góc dương, đi qua điểm  $A$  và tạo với đường thẳng  $\Delta$  một góc  $45^\circ$  có. Khi đó, điểm  $B(5; -1)$  thuộc đường thẳng  $d_3$ .

**Câu 3:** Trong mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$ , cho hai đường thẳng  $d_1: 2x - 4y + 3 = 0$  và  $d_2: -3x + y - 17 = 0$ .

a)  $d_1 \perp d_2$ .

b)  $I\left(\frac{13}{2}; \frac{5}{2}\right)$  là tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$ .

c) Góc giữa 2 đường thẳng  $d_1$  và  $d_2$  bằng  $135^\circ$ .

d) Gọi  $A$  là điểm thuộc trục hoành (khác gốc tọa độ  $O$ ) và  $B$  là điểm thuộc đường thẳng  $d_2$  sao cho tam giác  $OAB$  vuông cân tại  $B$ . Khi đó, có 2 điểm  $B$  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

**Câu 4:** Trong mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$ , cho ba điểm  $A(3;0)$ ,  $B(0;4)$  và  $C(-1;3)$ . Gọi  $\Delta$  là đường thẳng đi qua 2 điểm  $A(3;0)$  và  $B(0;4)$

a) Phương trình đường thẳng  $\Delta$  là  $4x + 3y - 12 = 0$ .

b) Đường thẳng  $\Delta_1$  đi qua điểm  $A$  và vuông góc với đường thẳng  $\Delta$  có phương trình  $-3x + 4y + 9 = 0$ .

c)  $d(C, \Delta) = 5$ .

d) Điểm  $M$  nằm trên trục  $Oy$  ( $M$  khác điểm  $O$ ) sao cho diện tích tam giác  $MAB$  bằng 6 có tung độ dương.

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**Câu 1:** Trong mặt phẳng  $Oxy$ , cho đường thẳng  $d$  có phương trình  $\frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{4}$  và hai điểm  $M(-2;3)$ ,  $N(4;-1)$ . Đường thẳng  $\Delta$  vuông góc  $d$  và khoảng cách từ  $M$  đến  $\Delta$  gấp 2 lần khoảng cách từ  $N$  đến  $\Delta$ . Phương trình đường thẳng  $\Delta$  dạng  $ax + by + c = 0$  với  $a, b$  và  $c$  là các số thực dương. Tính  $P = a.b.c$ .

**Câu 5:** Trong mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , cho điểm  $A(-2;5)$ . Có tất cả bao nhiêu điểm  $M$  trên trục hoành sao cho đường thẳng  $\Delta : 3x + 2y - 3 = 0$  cách đều hai điểm  $A, M$ .